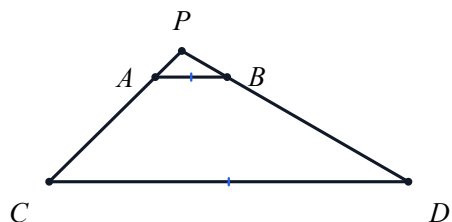


三角形一边平行线：三边求第四边 · 练习 3 · 学生版

练习 3 (A 字型、8 字型交替, 共 10 题)

1. (10 分)

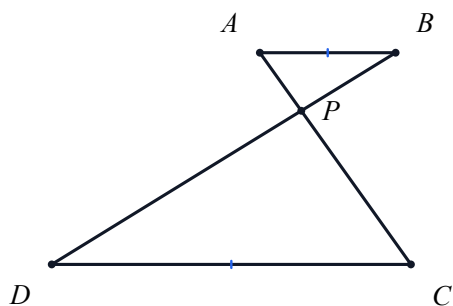
如图, P, A, C 三点共线, P, B, D 三点共线, 点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PB = \frac{1}{8}$, $PD = \frac{5}{8}$, $PC = \frac{15}{8}$, 求 PA 。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

2. (10 分)

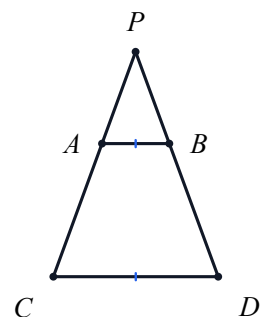
如图, A, P, C 三点共线, B, P, D 三点共线, 点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $BP = \sqrt{7}$, $PD = 7$, $AB = 2\sqrt{7}$, 求 CD 。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

3. (10 分)

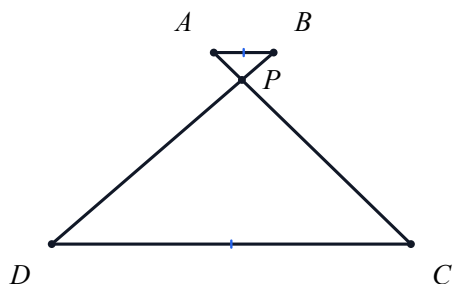
如图， P, A, C 三点共线， P, B, D 三点共线，点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = \sqrt{6}$ ， $PC = 6$ ， $AB = 4\sqrt{6}$ ，求 CD 。



先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

4. (10 分)

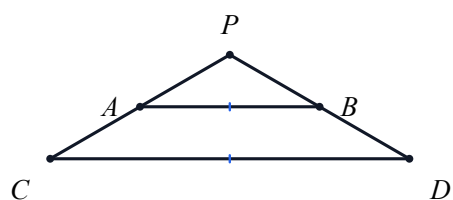
如图， A, P, C 三点共线， B, P, D 三点共线，点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = \frac{7}{4}$ ， $PC = \frac{21}{2}$ ， $BP = \frac{7}{2}$ ，求 PD 。



先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

5. (10 分)

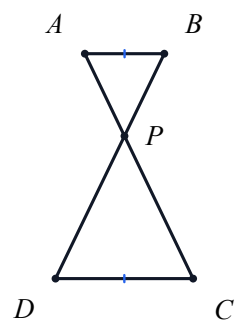
如图, P, A, C 三点共线, P, B, D 三点共线, 点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PB = \frac{1}{7}$, $PD = \frac{2}{7}$, $PA = \frac{3}{7}$, 求 PC 。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

6. (10 分)

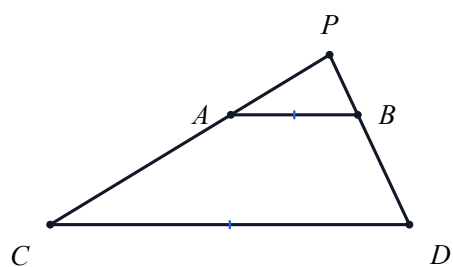
如图, A, P, C 三点共线, B, P, D 三点共线, 点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $BP = \sqrt{3}$, $PD = 3$, $CD = 12$, 求 AB 。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

7. (10 分)

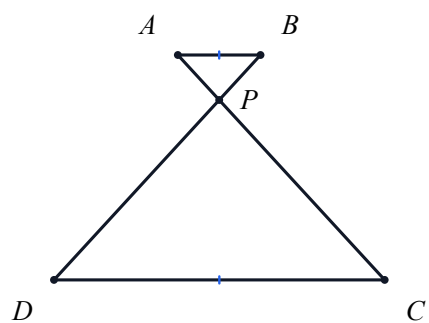
如图， P, A, C 三点共线， P, B, D 三点共线，点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PA = 2\sqrt{2}$ ， $PC = 8$ ， $CD = 16$ ，求 AB 。



先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

8. (10 分)

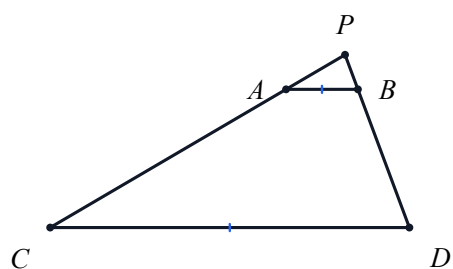
如图， A, P, C 三点共线， B, P, D 三点共线，点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$ ，且 $AB \parallel CD$ 。已知 $AP = \frac{3}{7}$ ， $PC = \frac{12}{7}$ ， $PD = \frac{36}{7}$ ，求 BP 。



先看平行边方向，再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

9. (10 分)

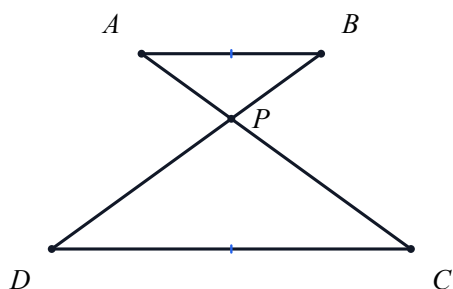
如图, P, A, C 三点共线, P, B, D 三点共线, 点序分别为 $P - A - C$ 、 $P - B - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $PB = \frac{9}{5}$, $PD = 9$, $PC = 36$, 求 PA 。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。

10. (10 分)

如图, A, P, C 三点共线, B, P, D 三点共线, 点序分别为 $A - P - C$ 、 $B - P - D$, 且 $AB \parallel CD$ 。已知 $BP = \sqrt{10}$, $PD = 2\sqrt{10}$, $AB = 2\sqrt{10}$, 求 CD 。



先看平行边方向, 再判断 A 字型或 8 字型及对应边。